P மற்றும் Q என்ற புள்ளிகளிலிருந்து x -அச்சுக்கு வரையப்படும் நிலைக்குத்துக் கோடுகள் முறையே QN மற்றும் PM ஆகும் மற்றும் $QR \perp PM$.

செங்கோண ΔQRP -ல்,

$$x - x_1 = QR = PQ\cos\theta = r\cos\theta$$

எனவே, $$\frac{x - x_1}{\cos\theta} = r \qquad (6.10)$$

இதைப்போன்று, $y - y_1 = RP = QP\sin\theta = r\sin\theta$

$\Rightarrow$ $$\frac{y - y_1}{\sin\theta} = r \qquad (6.11)$$

சமன்பாடுகள் (6.10) மற்றும் (6.11) -லிருந்து

$$\frac{x - x_1}{\cos\theta} = \frac{y - y_1}{\sin\theta} = r \qquad (6.12)$$

இங்கு, துணையலகு r என்பது ஒரு கோட்டின் மீது அமைந்துள்ள (x_1, y_1) மற்றும் (x, y) என்ற புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஆகும். மேற்கண்ட வடிவத்தினைக் கோட்டின் சமச்சீர் வடிவம் அல்லது துணையலகு வடிவம் என அழைக்கலாம்.

குறிப்பு: ஒரு நேர்க்கோட்டின் மீது உள்ள எந்த ஒரு புள்ளியையும் $(x_1 + r\cos\theta\,,\ y_1 + r\sin\theta)$ என எழுதலாம், இப்புள்ளியின் ஆயத்தொலைவுகள் துணையலகு r -ஐ சார்ந்து இருக்கும் என்பதால் $x = x_1 + r\cos\theta$, $y = y_1 + r\sin\theta$ என்ற சமன்பாடுகள் நேர்க்கோட்டின் துணையலகு சமன்பாடு எனப்படும். r -ஐ மிகையாகக் கொண்ட புள்ளிகள் மற்றும் r -ஐ குறையாகக் கொண்ட புள்ளிகள் முறையே கோட்டின் மீது கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிக்கு வெவ்வேறு பக்கங்களில் நேர்க்கோட்டின்மேல் அமையும்.

(vii) பொது வடிவம் (General form)

a, b மற்றும் c ஆகியவை பூஜ்ஜியமற்றவை எனில், ஒரு நேர்க்கோட்டின் பொது வடிவச் சமன்பாடு

$ax + by + c = 0$ ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் அடிப்படையில் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு வகைகள்

வ. எண்	கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள்	நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு
(i)	சாய்வு (m) மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு (b)	$y = mx + b$
(ii)	சாய்வு (m) மற்றும் புள்ளி (x_1, y_1)	$y - y_1 = m(x - x_1)$
(iii)	இரண்டு புள்ளிகள் (x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2)	$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$
(iv)	x -வெட்டுத்துண்டு (a) y -வெட்டுத்துண்டு (b)	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
(v)	செங்குத்து நீளம் (p) கோணம் (α)	$x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$
(vi)	துணையலகு வடிவம் : துணையலகு (r)	$\frac{x - x_1}{\cos\theta} = \frac{y - y_1}{\sin\theta} = r$
(vii)	பொது வடிவம்	$ax + by + c = 0$

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 300 11/11/2024 12:45:25